

Lesson 1.6: Git Hooks & Husky

Tự Động Hóa Kiểm Tra Mã Nguồn Trước Khi Git Commit

- **Khóa học:** NestJS Practical Masterclass: Zero to Hero
- **Dự án thực chiến:** Real-Time Social Chat Application
- **Thời lượng:** ~3 - 5 phút

Git Hooks Là Gì & Vấn Đề Thực Tế

Git Hooks Mặc Định

- Là các kịch bản chạy tự động theo sự kiện Git.
- `pre-commit` : Khởi chạy trước khi tạo commit.
- `pre-push` : Khởi chạy trước khi push code lên Server.

Hạn Chế Khi Làm Nhóm

- Thư mục `.git/hooks/` nằm ngoài Git quản lý.
- Không thể `git push` để chia sẻ cho đồng đội.
- Mỗi dev phải tự cấu hình bằng tay trên máy cá nhân.

Giải Pháp Cấu Hình Chuẩn Với Husky v9

- **Đồng bộ hóa đơn giản:** Lưu toàn bộ Git Hooks vào thư mục `.husky/` nằm trong mã nguồn dự án.
- **Tự động kích hoạt:** Tự động cài đặt Git Hooks cho mọi thành viên khi gõ `pnpm install`.
- **Khởi tạo 1-Click (Husky v9):**

```
pnpm add --save-dev husky
pnpm exec husky init
```

Tự động hóa: Thêm script `"prepare": "husky"` vào `package.json`.

Quy Trình Hoạt Động Của Pre-commit Hook

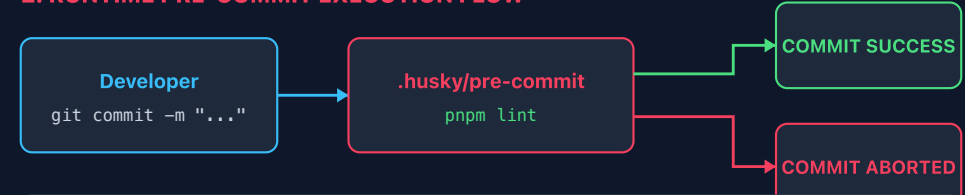
- Lập trình viên gõ `git commit`.
- Git kích hoạt tệp script `.husky/pre-commit`.
- Nếu `pnpm lint` thành công → Tạo commit thành công.
- Nếu phát sinh lỗi → Tự động dừng commit và báo lỗi trên Terminal.

HUSKY V9 GIT HOOK WORKFLOW

1. SETUP (One-Time Execution)

`pnpm exec husky init` → Creates `.husky/` & adds `"prepare": "husky"` to `package.json`

2. RUNTIME PRE-COMMIT EXECUTION FLOW



💡 Tại sao chọn Husky v9?

- Đồng bộ cấu hình `.husky/` qua Git mà không sửa trực tiếp `.git/hooks/`
- Cấu hình siêu ngắn gọn: Chỉ 1 câu lệnh `"pnpm exec husky init"`
- Đội ngũ thành viên mới chỉ cần `"pnpm install"` là tự có sẵn Git Hooks

Cấu Hình File `.husky/pre-commit` & Demo

File Cấu Hình `.husky/pre-commit`

```
pnpm lint
```

Chạy quét linter ESLint trên toàn bộ dự án NestJS trước khi commit.

Demo Chặn Code Lỗi

- Khai báo 1 biến thừa `const unusedVar = 1; .`
- Chạy `git commit -m "test" .`
- Husky báo lỗi ESLint → **Commit Aborted.**

Tổng Kết & Bước Tiếp Theo

Key Takeaways:

1. **Husky v9** giúp quản lý & đồng bộ Git Hooks cực kỳ mượt mà cho Teamwork.
2. Script `"prepare": "husky"` tự động cài Git Hooks khi chạy `pnpm install`.
3. Tập `.husky/pre-commit` đảm bảo mã nguồn luôn đi qua bộ lọc kiểm tra trước khi commit.

Bài học tiếp theo: Lesson 1.7 - Lint-staged

Chúng ta sẽ tìm hiểu **Lint-staged** để chỉ quét linter trên các file được chọn (staged), giúp tăng tốc độ commit gấp 10 lần!